



TOLNA VÁRMEGYEI SZC
APÁCZAI CSERE JÁNOS TECHNIKUM
ÉS KOLLÉGIUM

DOKUMENTÁCIÓ

Hauszmann Dávid
Márkus Barnabás

Informatika és távközlés
Szoftverfejlesztő és -tesztelő

5 0613 12 03

Dombóvár, 2026.04.30.

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	3
Cél 3	
Frontenden használt technológiák	3
Backenden használt technológiák	3
Fejlesztés módszertan.....	3
Adatbázis	4
Elvégzett tesztek.....	4
A weboldal használata.....	5
Csapatmunka	8
Jövőbeli tervek	8

Github link: <https://github.com/Barna1/VizsgaremekProjekt>

Bevezetés

Projektünk - név szerint Könyvaura - egy olyan online könyvesbolt, mely az átláthatóság jegyében lett létrehozva. Célja, hogy megkönnyítse az emberek számára a könyvek vásárlását az online térben, egyszerű módon.

Cél

A projekt célja egy olyan online könyváruház létrehozása volt, amely egyszerű és gyors vásárlási lehetőséget biztosít a felhasználók számára. Fontos szempont volt, hogy a weboldal átlátható és könnyen kezelhető legyen, valamint hogy a felhasználók gyorsan megtalálják a keresett könyveket. Emellett cél volt egy admin felület kialakítása is, ahol az oldal tartalma kezelhető.

Frontenden használt technológiák

- **Angular** – Ez egy JavaScript alapú Framework, ami lehetőséget ad a komponensalapú fejlesztésre ez által újra felhasználható komponensekből áll és könnyebben karbantartható.
- **HTML5 (HyperText Markup Language)** – Meghatározza a weboldal felépítését
- **CSS3 (Cascading Style Sheet)** – Segít a weblapot vizuálisan megjeleníteni.
- **TypeScript** – A JavaScript kibővített változata
- **Visual Studio Code** – Ez egy modern, széles körökben használt és népszerű kódszerkesztő. Támogatja a frontend fejlesztést, valamint rengetek bővítmény van hozzá és gyorsan személyre szabható.
- **Bootstrap** – Ez egy olyan Framework, ami segít reszponzívvá szerkeszteni az oldalt, valamint segít telefonos dizájnban szerkeszteni.

Backenden használt technológiák

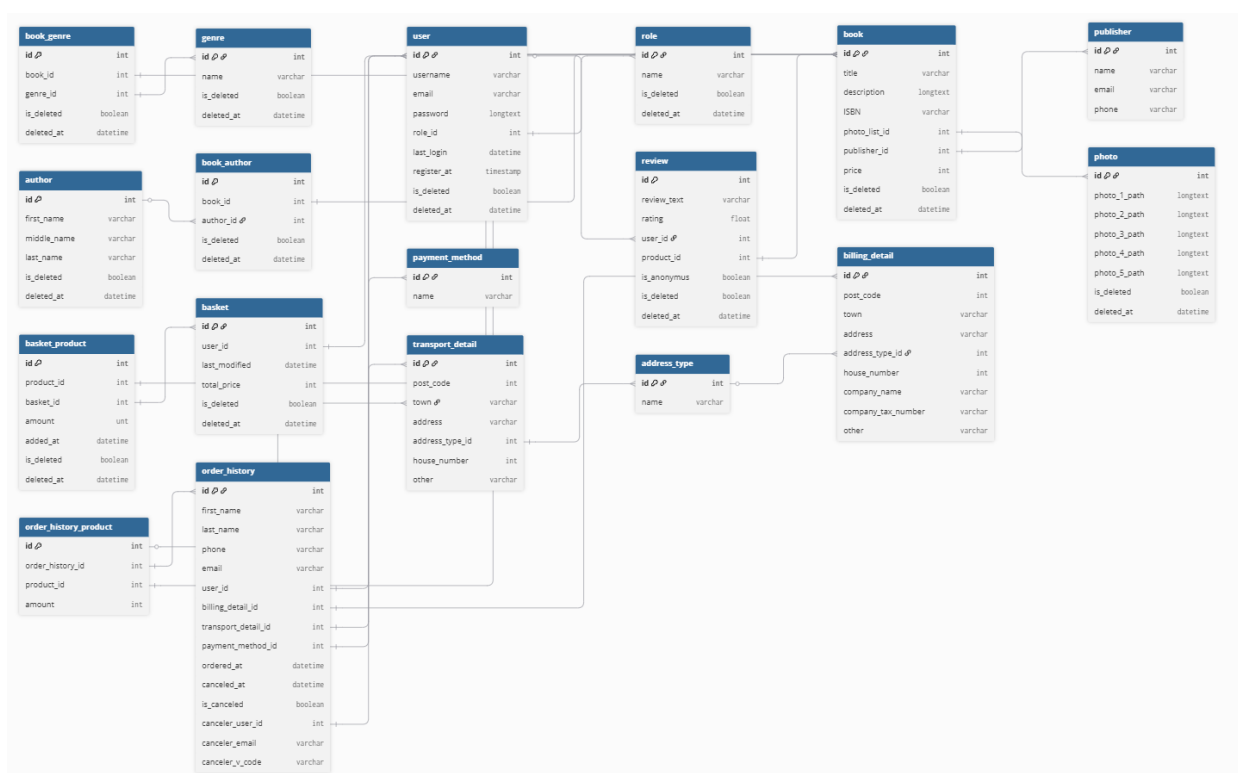
- **Java** – objektumorientált (OOP) programozási nyelv, amely platformfüggetlen, erősen típusos, és széles körben használják szerveroldali alkalmazások fejlesztésére.
- **Spring** – egy Java keretrendszer, amely megkönnyíti a backend fejlesztést például dependency injection, konfigurációkezelés és REST API-k létrehozása révén.
- **IntelliJ IDEA** – Java IDE, amely fejlett fejlesztői eszközöket kínál, például intelligens kódkiegészítést, hibakeresést (debug), valamint beépített verziókezelési támogatást.

Fejlesztés módszertan

A fejlesztés során lépésről lépésre haladtunk, kisebb részekre bontva a feladatokat. A frontend és backend fejlesztés külön történt, majd ezeket összekapcsoltuk.

A fejlesztés közben folyamatosan teszteltük az elkészült funkciókat, és javítottuk a felmerülő hibákat. Törekedtünk arra, hogy a kód átlátható és könnyen karbantartható legyen.

Adatbázis



1. ábra

Az alkalmazás egy relációs adatbázist használ, amely a rendszer működéséhez szükséges adatokat tárolja. Ide tartoznak a felhasználók adatai, a könyvek, a műfajok, a kiadók, valamint a rendelések.

Az adatbázis lehetővé teszi az adatok közötti kapcsolatok kezelését, például egy könyv tartozhat egy adott műfajhoz és kiadóhoz. Emellett biztosítja az adatok gyors lekérdezését és biztonságos tárolását.

Elvégzett tesztek

A manuális tesztek dokumentálására a Google Sheet-et használtuk, melyhez itt lehet hozzáférni:

[Manuális tesztek](#)

A manuális tesztelés az a folyamat, ahol a tesztelő egy felhasználóként megvizsgálja a weboldalt, hogy minden funkció úgy működik-e, ahogy kell, és felfedezzük a látható vagy rejtett hibákat is. Ezt a folyamatot nem lehet automatizálni csak kizárólag emberi erőforrás szükséges. Valamint érdemes a tesztek dokumentálni, hogy mi működik és mi nem működik. Ezeket az eredményeket általában érdemes egy Excel táblázatban tárolni.

A weboldal használata

A telepítések után ([útmutató](#)) a weboldal főoldala látható, amelyen a kiemelt termékek találhatók. A navigációs sávokon található fülekkel el lehet navigálni különböző oldalakra, mint például a “Termékek” fülre. Az oldalakról a főoldalra bármikor vissza lehet térni a nav. sávban található “Főoldal” megnyomásával. A nav. sáv jobb oldalán található a kosár gombja, ahová a megvásárolni kívánt termékek kerülnek. A könyvek megtekinthetők akár regisztráció nélkül is, a “Megtekintés” gombra kattintva a részletek is láthatók.

A rendeléshez felhasználói profil szükséges, melyet szintén a nav. sávban található profil ikonra kattintva lehet regisztrálni. Érvényes e-mail cím, valamint egy legalább 8 karakterből álló, kis- és nagybetűt, számot, valamint speciális karaktereket tartalmazó jelszó szükséges.

Rendeléshez a kiválasztott könyvön/könyveken kell a megtekintés gombra kattintani, ami a részleteket mutatja meg. Itt lehet a kosárba helyezni a termékeket a “Kosárba helyezés” gombbal. Ezt követően a kosár ikonra kell kattintani, ahol a rendelni kívánt termékek szerepelnek.

A “Tovább” gomb megnyomásával megjelenik a szállítási adatok kitöltésére szolgáló űrlap. Itt az “Adatok megadása” résznél meg kell adni a vezeté- és keresztnévet, e-mail címet, telefonszámot. A “Szállítási adatok” résznél az irányítószámot, a település nevét, a címet, a házszámot kell megadni, valamint ki kell választani egy legördülő menüből a cím típusát. “Egyéb” mezőben meg lehet adni egy leírást, amelyben le lehet írni a megközelítés módját. Ha ezzel megvagyunk, a “Tovább” gombra kattintva előjön a “Számlázási adatok” űrlap. Ezen az oldalon szükséges megadni az irányítószámot, település nevét, cím típust, címet, házszámot és a fizetési módot. Opcionálisan megadható az adószám, a vállalat neve és az “Egyéb” mező kitöltése. Ezek után a tovább gombot megnyomva láthatjuk a rendelés összegzését. Ha megbizonyosodtunk arról, hogy a megfelelő termékek szerepelnek itt, akkor a “Rendelés megerősítése”-vel véglegesíthetjük a rendelést.

A weboldal rendelkezik egy kizárólag rendszergazdáknak elérhető felülettel, amely úgy érhető el, hogy az admin fiókba való belépés után megjelenik a nav. sávon egy “Admin” fül. Ezen az oldalon lehet adminisztrálni a tevékenységeket, és kezelni az oldalt.

A “Rendelések megtekintése” megnyomásával láthatóvá válnak a felhasználók által végzett rendelések. Az oldal kiírja a vásárló adatait, a szállítási és számlázási adatokat, rendelés időpontját, lemondását (ha esetlegesen le lett mondva) valamint a rendelt terméke(ke)t és annak részleteit.

A “Műfajok kezelése” kattintásával előugranak a műfajok, amik a könyvekhez tartoznak. Itt lehet már meglévőket is módosítani a mellettük megjelenő ceruza ikonnal, törölni a kuka ikonnal, valamint újakat hozzáadni alul a “Műfaj hozzáadása” gombbal.

A “Kiadók kezelése” gombbal láthatók a kiadók. Itt is lehet a meglévőket módosítani a mellettük megjelenő ceruza ikonnal, törölni a kuka ikonnal, és lehet újakat hozzáadni alul a “Kiadó hozzáadása” gombbal. Hozzáadáskor meg kell adni a kiadó nevét, e-mail címét, telefonszámát és ISBN-jelét.

A “Termékek kezelése”-t választva láthatjuk a termékeket, azaz a könyveket. Itt is lehet a meglévőket módosítani a mellettük megjelenő ceruza ikonnal, törölni a kuka ikonnal, és lehet újakat hozzáadni alul a “Könyv hozzáadása” gombbal. Könyv hozzáadásakor meg kell adni a könyv címét, leírását, hozzá kell adni a borítóképét, meg kell adni a kiadási évét, ISBN-számát, árát, raktáron lévő mennyiségét, valamint legördülő menüből ki kell választani a könyv kiadóját, műfaját és íróját/íróit.

A weboldal a reszponzivitásából adódóan mobilkészüléken is működőképes. Nézete a kijelző méretétől függően változik. Telefonon a főoldal a következőképpen alakul át:

A könyvek kártyái egymás alá rendeződnek a 3 oszlopos elrendezésből. Ezt az elrendezést követi a “Termékek” oldal is. A nav. sáv egy hamburger menüvé alakul át, melynek lényege, hogy a fülek nem mindig láthatók, hanem csak akkor, ha a jobb oldalon lévő 3 vonalra rábökünk. Itt ugyanúgy elérhető az összes navigációs fül, illetve a profil és a kosár.

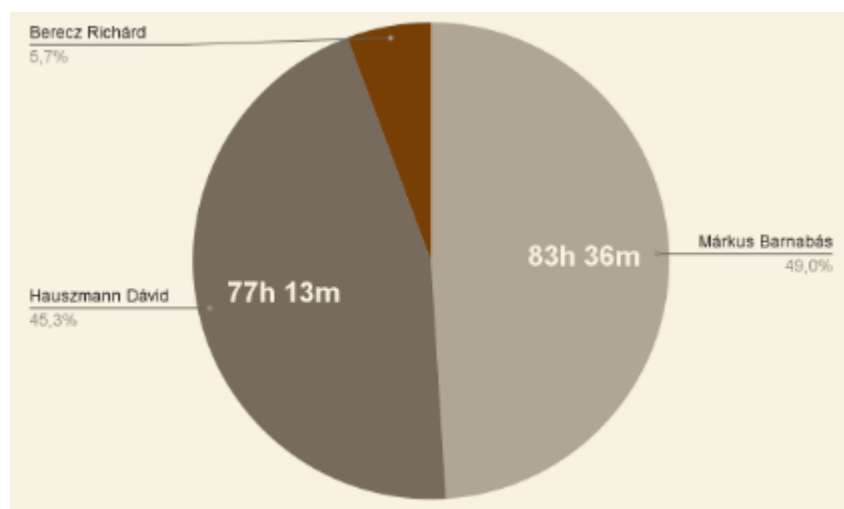
Csapatmunka

A projekt során a feladatokat egymás között felosztottuk.

Hauszmann Dávid a frontend fejlesztésért és a design kialakításáért volt felelős, beleértve a felhasználói felület megvalósítását és a reszponzív megjelenést.

Márkus Barnabás a backend fejlesztésért és az adatbázis megtervezéséért felelt. Feladata volt az API-k létrehozása és az adatok kezelése.

A fejlesztés során folyamatosan egyeztettünk, és együtt teszteltük a rendszer működését.



2. ábra

Jövőbeli tervek

A projekt a jövőben számos új funkcióval bővíthető.

Terveink között szerepel a bankkártyás fizetési lehetőség bevezetése, amely gyorsabbá és kényelmesebbé tenné a vásárlási folyamatot.

Terveink között szerepel egy bónuszrendszer kialakítása, amelyben a felhasználók pontokat gyűjthetnek vásárlások után, és ezeket később kedvezményekre válthatják be. Emellett szeretnénk egy szintlépéses rendszert is bevezetni, ahol a felhasználók különböző szinteket érhetnek el aktivitás alapján.



TOLNA VÁRMEGYEI SZC
APÁCZAI CSERE JÁNOS TECHNIKUM
ÉS KOLLÉGIUM

EREDETISÉG NYILATKOZAT

Alulírott MÁRKUS BARNABÁS.....nyilatkozom, hogy a portfóliómban
foglalt tények és adatok a megadott forrásmunkák felhasználásával kerültek beépítésre,
és az abban foglaltak saját munkám eredményei.

Kelt: DOMBÓVÁR, 2026.04.....hó.....30.....nap

Márkus Barnabás

vizsgázó aláírása



TOLNA VÁRMEGYEI SZC
APÁCZAI CSERE JÁNOS TECHNIKUM
ÉS KOLLÉGIUM

KONZULTÁCIÓS NYILATKOZAT

A portfólió a hatályos Képzési és Kimeneti Követelményben leírt feltételeknek eleget tesz.
A portfóliót elfogadom, szakmai vizsgára javaslom.

Konzulens neve: DEKÁNY DOMINIK

Konzulens aláírása: D-D

Duális képzőhely neve: INFORMATIKA ÁGAZATI KÉPZŐKÖZPONT NYFT.

Kelt: PECS, 2025. 04. hó. 20. nap

TÖRZSLAP KIVONAT

A vizsgázó neve: Márkus Barnabás

A vizsgázó születési neve: Márkus Barnabás

Anyja születési neve: Ferenczi Mária

Születési helye és ideje: Dombóvár, 2006. év 12. hó 17. nap

Középiskolai tanulmányait a(z) - intézményben (OM azonosítója: -) a(z) -. tanévben fejezte be.

Törzslapszám: 100/1/2025

A vizsgabizottság neve: 12.D-13.D

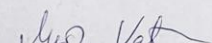
A vizsgabizottságot működtető intézmény neve: Tolna Vármegyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium	
Az intézmény címe: 7200 Dombóvár Arany János tér 21	Az intézmény OM azonosítója: 203054/016
Érettségi telephely neve: Tolna Vármegyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium	
Érettségi telephely címe: 7200 Dombóvár, Arany János tér 21	Érettségi telephely kódja: 001

Vizsgatárgy	A vizsga fajtája	A vizsga szintje	A vizsga nyelve	Érettségi vizsgarész	Elérhető pontszám	Elért		Össz-pontszám	Minősítés	Bizonyítvány száma / Tanúsítvány száma
						pont-szám	%			
magyar nyelv és irodalom	előrehozott	középszint	magyar	írásbeli	100	55	55	92	61	jó (4)
				szóbeli	50	37	74			
matematika	előrehozott	középszint	magyar	írásbeli	100	51	51	51	51	közepes (3)
				szóbeli	50	6	12			
történelem	előrehozott	középszint	magyar	írásbeli	100	48	48	54	36	elégséges (2)
				szóbeli	50	6	12			
angol nyelv	-	középszint	-	írásbeli	117	111	94	143	95	jeles (5)
				szóbeli	33	32	96			
angol nyelv	-	emelt szint	-	olvasott szöveg értése	30	19	63	91	60	jeles (5)
				nyelvhelyesség	30	15	50			
				hallott szöveg értése	30	25	83			
				írás-készség	30	21	70			
				beszéd-készség	30	11	36			

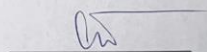
A vizsgabizottság határozata megfelelő záradékkal:

Hivatalosan igazolom, hogy jelen törzslap kivonat a(z) Tolna Vármegyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium intézményben 2025. év 06. hó 25. napján érettségi vizsgát tett vizsgázók törzslapján a 100/1/2025 törzslapszám alatt feltüntetett adatokkal szó szerint megegyezik.

Kelt: Dombóvár, 2025. év 06. hó 25. napján


Müller Katalin
A vizsgabizottság elnöke




Lúczyk Tibor
Igazgató

Jóváhagyta: (50419-2/2014/KOIR)